

https://youtu.be/st_U59Yv3a8

Machine learning is paving the way

Roads are arteries of modern life, but traffic comes with problems. It's bad for the environment and for our climate, and it can also be bad for our health. Road accidents cause deaths and injuries, pollution causes lung and respiratory diseases, as well as cancers, and the noise and stress of traffic can impact people's mental health.

Good planning and effective urban policies can help reduce these risks, but to make a good strategy you first need to know what kind of vehicles — bikes, cars, tuk tuks, trucks — are on the road, in what proportion, and how they tend to behave. Such data is difficult and expensive to collect. Especially in places where cities are expanding rapidly, such as India, very little data about traffic is available.

"The lack of data is of greater concern in low-and-middle income countries that are witnessing an exponential growth in motor vehicles." says public health expert James Woodcock from the MRC Epidemiology Unit at the University of Cambridge.

The challenge has inspired mathematicians and other scientists at the University of Cambridge, including Woodcock, to form INTEGRAL which stands for INdia remoTE ImaGery anALysis. One of the aims of this project is to develop an open-source tool that can help relevant stakeholders in India (and eventually world-wide) to quantify traffic volume and determine traffic type in cities," says INTEGRAL co-Head Carola-Bibiane Schönlieb.

Learning to see

The tricky part of the project will be to get machines to recognise different types of vehicles, cyclists and pedestrians in images and videos. The INTEGRAL team are developing algorithms that will enable a computer to examine each pixel and its neighbours, and then allocate the pixel to one of a number of classes, such as "car", "truck", "background", "road", etc. The result will be an image in which pixels belonging to the same class are given the same colour, as shown below. Processing an image in this way is called *semantic segmentation*.



To get a computer algorithm to correctly perform such semantic segmentation, the INTEGRAL team are pushing the boundaries of machine learning. This area of artificial intelligence involves a computer algorithm "learning" how to spot patterns within data that correspond to a particular feature, for example, to spot the patterns in the pixels of an image that mean the image depicts a car.

In its simplest guise, machine learning requires lots of *training data* — for example, to "teach" the algorithm to differentiate pictures of cars from pictures of trucks, you would first give **it** a large number of pictures of cars and trucks and also tell it which shows a car and which shows a truck. The algorithm will analyse the pixel values of each image and return the output "it's a car" or "it's a truck" based on the patterns it finds. It will then compare its output to the correct answer — and if it turns out that the output was wrong a lot of the time, it will tune some internal parameters to see if it gets a better result. Eventually, the parameters will be just right to get the correct answer almost all of the time.

And this isn't all. While India's cities are expanding, the biodiversity of its forest is potentially in danger. Another strand of the INTEGRAL project will use the kind of methods developed for understanding footage of traffic to understand satellite images of forests. The purpose is to count different species of trees and **therefore** understand the state of India's biodiversity.

1) Según se explica en el video, qué es Segmentación de Imágenes, para qué se utiliza mayormente? ¿Cuál es el ejemplo que se repite tanto en el video como en el texto? Responda sin hacer una traducción literal.

2) Según el texto "... la información sobre el tránsito y su comportamiento en las calles...."

- a. Es una preocupación en países de bajos ingresos y gran expansión.
- b. Es bastante fácil de obtener en países como India.
- c. Puede ayudar a reducir enfermedades respiratorias.

3) Indique si la siguiente afirmación es "Verdadera" o "Falsa".

Según el video, "una imagen es una colección y conjunto de diferentes píxeles y la segmentación de imágenes genera un píxel diferente para cada objeto".

4) ¿Cuál será la parte más difícil del proyecto para el equipo INTEGRAL?

- a. Permitir que las máquinas examinen los píxeles
- b. Lograr que las máquinas reconozcan tipos de vehículos y gente en imágenes y videos
- c. Conseguir capturar vehículos y peatones en imágenes y videos

5) Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa.

"El proyecto INTEGRAL tiene como finalidad realizar un relevamiento del volumen y tipo de tránsito que circula en las calles de la India. Por otra parte, se propone comprender el estado de la biodiversidad. La metodología a utilizar será el análisis de imágenes satelitales mediante la implementación de inteligencia artificial, creando una herramienta de código abierto."

6) Indique cuáles de estos pasos se mencionan en el texto como parte del entrenamiento para enseñar al algoritmo a diferenciar los tipos de vehículos.

- a. Se ingresan al sistema diferentes fotos de autos, camiones, etc.
- b. El algoritmo analiza los valores de píxeles de cada imagen.
- c. Se indica a la máquina qué imágenes corresponden a autos/camiones.
- d. El algoritmo ajusta las imágenes de autos/camiones.
- e. El algoritmo corrige sus parámetros para obtener resultados más precisos.
- f. Se asignan valores negativos a las imágenes que no se pueden clasificar.

7) Indique a qué hace referencia el pronombre "it" que aparece en rojo en el ante último párrafo:

- a. al entrenamiento
- b. al algoritmo
- c. a las imágenes
- d. al aprendizaje automático

8) Hacia el final del texto aparece el marcador discursivo **therefore**. Se trata de un conector de _____ y las dos ideas que conecta son _____.

9) El principal propósito del texto es:

- a. Relatar los diferentes momentos en la conformación del proyecto INTEGRAL.
- b. Dar a conocer el proyecto INTEGRAL que apunta a resolver algunos problemas.
- c. Promocionar el proyecto INTEGRAL que resolverá algunos problemas.

d. Persuadir sobre la importancia y necesidad de poner en marcha el proyecto INTEGRAL.

10) Luego de leer TODO EL TEXTO, indique cuál es el **doble propósito** del proyecto INTEGRAL y qué **metodología** utilizará. Recuerde que debe haber elaboración personal.